

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー・熱力学第一法則

なまえ： _____

- 1 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体へなされた仕事、 Q は気体が外部へ放熱した熱量) について、 $\Delta U = Q + W_{on}$ が正しい。ただし、 $Q > 0$ は気体が外部から熱を受け、 $Q < 0$ は気体が外部へ熱を放出することを表す。
- 2 「 $W_{on} > 0$ 」について「気体が外部に仕事をし、内部エネルギーが増える」というのは正しい。
- 3 「 $Q > 0$ 」について「 $\Delta U = Q + W_{on}$ で表せる」というのは正しい。ただし、 $Q > 0$ は気体が外部から熱を受け、 $Q < 0$ は気体が外部へ熱を放出することを表す。
- 4 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\langle E_k \rangle$ は絶対温度 T に比例する」というのは正しい。ただし、 $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T$ である。
- 5 「 $Q > 0$ 」について「 $\Delta U = Q + W_{on}$ で表せる」というのは正しい。ただし、 $Q > 0$ は気体が外部から熱を受け、 $Q < 0$ は気体が外部へ熱を放出することを表す。
- 6 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体へなされた仕事、 Q は気体が外部へ放熱した熱量) について、 $\Delta U = Q + W_{on}$ が正しい。ただし、 $Q > 0$ は気体が外部から熱を受け、 $Q < 0$ は気体が外部へ熱を放出することを表す。
- 7 「 $W_{on} < 0$ 」について「気体が外部に仕事をし、内部エネルギーが増える」というのは正しい。
- 8 「 $W_{on} < 0$ 」について「気体が外部に仕事をし、内部エネルギーが増える」というのは正しい。
- 9 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体へなされた仕事、 Q は気体が外部へ放熱した熱量) について、 $\Delta U = Q + W_{on}$ が正しい。ただし、 $Q > 0$ は気体が外部から熱を受け、 $Q < 0$ は気体が外部へ熱を放出することを表す。
- 10 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー $\langle E_k \rangle$ は絶対温度 T に比例する」というのは正しい。ただし、 $\langle E_k \rangle = \frac{3}{2} k_B T$ である。

物理 気体分子の運動：平均運動エネルギー・内部エネルギー こたえ 熱力学

なまえ： _____

- 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体 こたえ 熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体
こたえ : ○ こたえ : ×
- 「 $W_{\text{on}} > 0$ 」について「気体が外部に熱を放出することを表す」 こたえ : ×
「気体が外部に熱を吸収することを表す」 こたえ : ×
- 「 $Q > 0$ 」について「 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ で表せる」は正しいか。 こたえ : ×
「気体が外部から熱を吸収すること」 こたえ : ×
- 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー Q について「絶対温度に比例する」 こたえ : ○
「気体が外部から熱を吸収すること」 こたえ : ○
- 「 $Q > 0$ 」について「 $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ で表せる」は正しいか。 こたえ : ×
「 ΔU で答えなさい」 こたえ : ×
- 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体 こたえ : ×
「 $Q < 0$ 」について「気体が外部に熱を放出すること」 こたえ : ○
- 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部に仕事をすること」 こたえ : ○
「気体が外部から熱を吸収すること」 こたえ : ○
- 「 $W_{\text{on}} < 0$ 」について「気体が外部に仕事 こたえ : ○
熱力学第一法則 W は正は外部から気体 こたえ : ×
- 「熱力学第一法則 (W_{on} は外部から気体 こたえ : ○
「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー Q について「絶対温度に比例する」 こたえ : ○
- 「気体分子1個あたりの平均運動エネルギー W について「絶対温度に比例する」 こたえ : ×
「 W は正は外部から気体 こたえ : ×